12쪽 2번

2. $\angle B = 45°$, $\angle C = 120°$, $BC = 2$인 $\triangle ABC$의 높이를 h라 할 때, 다음에 답하여라.

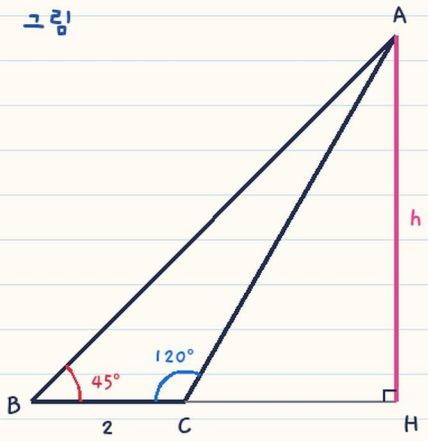
(1) BH의 길이를 h로 나타내어라. (2) CH의 길이를 h로 나타내어라.

(3) $BC = 2$임을 이용하여 h의 값을 구하여라.

필요한 개념

- $h = \dfrac{a}{\tan\alpha - \tan\beta}$ ▶ 11쪽 개념 설명 2

그림



(1) $\tan 45° = \dfrac{h}{\overline{BH}} = 1 \rightarrow \overline{BH} = h$

$\angle ACH = 180° - 120° = 60°$

(2) $\overline{CH} = \dfrac{h}{\tan 60°} = \dfrac{h}{\sqrt{3}} = \dfrac{\sqrt{3}}{3}h$

$h - \dfrac{\sqrt{3}}{3}h = 2 \rightarrow (3 - \sqrt{3})h = 6$

$h = \dfrac{6}{3 - \sqrt{3}} = \dfrac{6(3 + \sqrt{3})}{6} = 3 + \sqrt{3}$

답 (1) h (2) $\dfrac{\sqrt{3}}{3}h$ (3) $3 + \sqrt{3}$